

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Cuáles son las principales diferencias entre la modulación lineal AM y la modulación en doble banda lateral sin portadora DSB-SC?

Video: SAM_2da_parte_clase3_teorico.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/notebook/ed6f012c-4452-4e4c-8834-5bceb45c5f0b>

Respuesta generada:

Las principales diferencias entre la Modulación de Amplitud (AM) y la Modulación en Doble Banda Lateral sin Portadora (DSB-SC, por sus siglas en inglés *Double Sideband Suppressed Carrier*) se centran en la transmisión de la portadora, la eficiencia de potencia y la complejidad del receptor.

Aquí se detallan las comparaciones clave extraídas de las fuentes:

1. Transmisión de la Portadora y Estructura de la Señal

Característica	Modulación AM	Modulación DSB-SC
Portadora	Transmite la portadora. La señal modulada incluye un término independiente que corresponde a la portadora.	Suprime la portadora (de ahí el término SC o "sin portadora").
Ecuación básica	La señal modulada $S(t)$ es $A_c(1 + K_a m(t)) \cos(2\pi f_c t)$. Implica sumar una constante (1) al mensaje multiplicado por K_a antes de modular con la portadora.	La señal modulada es simplemente el producto directo de la portadora por el mensaje $A_c m(t) \cos(2\pi f_c t)$.
Espectro	El espectro presenta una delta (que corresponde a la portadora) centrada en f_c y $-f_c$, además de las dos bandas laterales que contienen la información del mensaje.	El espectro solo contiene las bandas laterales (el espectro del mensaje trasladado a f_c y $-f_c$) y no incluye la delta de la portadora.

2. Eficiencia de Potencia

La principal desventaja de AM que DSB-SC busca solucionar es la potencia de transmisión.

- **AM (Baja Eficiencia de Potencia):** AM gasta una cantidad considerable de potencia en transmitir la portadora. Esta componente de la portadora **no contiene ninguna**

información del mensaje relevante a transmitir. La relación de potencia entre las bandas laterales y la portadora es un factor importante a considerar en el diseño.

- **DSB-SC (Mayor Eficiencia de Potencia):** Al no enviar la portadora, DSB-SC se **ahorra la potencia** que de otro modo se gastaría en transmitirla.

3. Detección (Recepción)

La necesidad de potencia en AM está directamente relacionada con su método de detección más sencillo, mientras que la DSB-SC requiere un sistema más complejo:

- **AM (Detector de Envolvente):** El hecho de que se envíe la portadora permite utilizar un **detector de envolvente**.

- Este receptor es mucho más **económico y sencillo** de implementar (típicamente se logra con un circuito de diodo y RC en paralelo).

- Para que el detector de envolvente funcione correctamente, se debe evitar la **sobremodulación**. Esto implica que el módulo del producto $K_a m(t)$ siempre debe ser menor a uno, previniendo así las inversiones de fase en la señal modulada. El detector de envolvente sigue el pico de la señal, asegurando que la envolvente detectada sea proporcional al mensaje original.

- **DSB-SC (Detector Sincrónico):** Al suprimir la portadora, ocurren **inversiones de fase** en la señal, lo que **impide el uso de un detector de envolvente**.

- Se requiere un **detector sincrónico** (o coherente), el cual es un receptor **más complicado**.

- La mayor complejidad de la detección sincrónica radica en que el **oscilador local** en el receptor debe ser capaz de "engancharse" a la señal recibida, garantizando que su **frecuencia y su fase** (ϕ) sean **exactamente las mismas** que las de la portadora utilizada en el transmisor (θ).

4. Ancho de Banda (Similitud)

Aunque AM y DSB-SC difieren en potencia y detección, ambas técnicas presentan la misma necesidad de ancho de banda:

- **Ambos usan el mismo ancho de banda:** Tanto AM como DSB-SC transmiten **las dos bandas laterales** del mensaje (banda lateral superior e inferior).

- El ancho de banda de transmisión es **2W** (dos veces el ancho de banda, W, del mensaje original), tanto si la señal es determinística como si es un proceso.

- Esta limitación del ancho de banda es lo que técnicas posteriores (como la Banda Lateral Única o VSB) buscan solucionar.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Todas las afirmaciones son correctas: fórmulas, espectro, eficiencia y métodos de demodulación.
Relevancia	5	La organización por secciones (portadora/eficiencia, detección, ancho de banda) esta muy bien realizada.
Compleitud	4	Se tocan los temas clave, pero faltaría algunas cuentas de ejemplo y/o diagramas (de bloques o espectros).
Uso del contexto	5	Todos los conceptos se mencionan como se explica en el video, además, en el chat de notebookLM hay varias menciones a cosas dichas en el video.
Puntuación general	5	Respuesta clara, completa y concisa. Faltarían algunos ejemplos prácticos.

Evaluación cualitativa:

La respuesta es técnica y clara: define correctamente las señales AM y DSB-SC, describe el espectro (portadora vs. bandas laterales) y explica por qué AM admite detector de envolvente mientras DSB-SC requiere detección coherente. La organización por temas — portadora/eficiencia, detección, ancho de banda— facilita mucho la comparación. Para mejorar, conviene añadir ejemplos numéricos sencillos, como la relación de potencia entre portadora y bandas laterales o la cuantificación del efecto de desfase en la detección coherente, además de un diagrama espectral o de bloques y una breve mención de técnicas prácticas de recuperación de portadora (PLL, Costas loop). Aparecen además referencias automáticas junto a varias afirmaciones; recomiendo revisar esos indicadores y anotar qué partes del texto están directamente respaldadas por la clase antes de firmar la evaluación.